

高等教育自学考试实践考核课程大纲

信息与网络安全管理（实践）（课程代码： 03344 ）

一、 实践考核目的

本课程的目的是培养学生掌握网络空间信息安全技术的选择策略、安全保密体系的构建方法和实现技能。课程通过理论与实践相结合的方式，使学生能够理解并应对当前网络空间面临的各種信息安全威胁与挑战，为从事网络空间信息安全相关工作打下坚实基础。

二、 实践考核的软件条件

- 1、Windows10 及更高版本或 Ubuntu20 及更高版本的操作系统
- 2、局域网网络环境
- 3、题目要求提供的相关软件工具

三、 实践考核要求

- 1、掌握工具使用与配置能力，包括但不限于端口扫描、防火墙、文件共享、网络环境配置等工具和软件。
- 2、掌握网络安全与网络部署能力，包括根据需要完成防火墙配置、网络安全方案设计与实施等。
- 3、掌握协议与算法实现能力，包括理解经典加解密算法原理，能够配置主流安全协议、实现相关加解密算法推导与分析。

四、 实践考核内容

第 1 章 网络空间信息安全概论

1.1 网络空间信息安全的重要意义

1.2 网络空间面临的信息安全问题

1.2.1 Internet 安全问题

1.2.2 电子邮件的安全问题

1.2.3 域名系统的安全问题

1.2.4 IP 地址的安全问题

1.2.5 Web 站点的安全问题

1.2.6 文件传输的安全问题

1.2.7 社会工程学的安全问题

1.3 网络空间信息安全的主要内容

1.3.1 病毒防治技术

1.3.2 远程控制与黑客入侵

1.3.3 网络信息密码技术

1.3.4 数字签名与验证技术

1.3.5 网络安全协议

1.3.6 无线网络安全机制

1.3.7 访问控制与防火墙技术

1.3.8 入侵检测技术

1.3.9 网络数据库安全与备份技术

1.4 信息安全、网络安全与网络空间信息安全的区别

1.5 网络空间信息安全的七大趋势

第3章 远程控制与黑客入侵

3.1 远程控制技术

3.1.1 远程控制概述

3.1.2 远程控制软件的原理

3.1.3 远程控制技术的应用范畴

3.1.4 Windows 远程控制的实现

3.2 黑客入侵

3.2.1 网络空间入侵基本过程

3.2.2 黑客入侵网络空间的基本过程

3.2.3 黑客入侵的层次与种类

3.5 日常网络及网站的安全防范措施

第4章 网络空间信息密码技术

4.1 密码技术概述

4.1.1 密码学的发展历史

4.1.2 密码技术的基本概念

4.1.3 密码体系的分类

4.2 对称密码体系

4.2.1 古典密码体系

4.2.2 初等密码分析破译法

4.2.3 流密码的基本概念

4.2.4 分组密码概述

4.2.5 分组密码工作模式

4.2.6 数据加密标准

4.2.7 高级加密标准

第 5 章 数字签名与验证技术

5.1 数字签名

5.1.1 数字签名的概念

5.1.2 数字签名的实现过程

5.1.5 数字签名标准

5.2 安全散列函数

5.2.1 安全散列函数的应用

5.2.2 散列函数的安全性要求

5.2.3 MD5 报文摘要算法

5.2.4 SHA-1 安全散列算法

5.3 验证技术

5.3.1 用户验证原理

5.3.2 信息验证技术

5.3.3 PKI 技术

第 6 章 网络安全协议

6.1 概述

6.2 网络安全协议的类型

6.3 网络层安全协议 IPSec

6.3.1 安全协议

- 6.3.2 安全关联
- 6.3.3 密钥管理
- 6.3.4 面向用户的 IPSec 安全隧道构建
- 6.4 传输层安全协议 SSL /TLS
 - 6.4.1 SSL 握手协议
 - 6.4.2 SSL 记录协议
 - 6.4.3 TLS 协议
- 6.5 应用层安全协议
 - 6.5.1 SET 安全协议
 - 6.5.2 电子邮件安全协议
 - 6.5.3 安全外壳协议
 - 6.5.4 安全超文本转换协议
 - 6.5.5 网络验证协议
- 第 8 章 访问控制与防火墙技术
 - 8.1 访问控制技术
 - 8.1.1 访问控制功能及原理
 - 8.1.2 访问控制策略
 - 8.1.3 访问控制的实现
 - 8.1.4 Windows 平台的访问控制手段
 - 8.2 防火墙技术
 - 8.2.1 防火墙的定义与功能
 - 8.2.2 防火墙分类

- 8.2.3 防火墙转发原理
- 8.2.4 防火墙的安全策略及应用
- 8.3 网络地址转换技术
 - 8.3.1 网络地址转换原理
 - 8.3.2 源 NAT 技术
 - 8.3.3 服务器映射
 - 8.3.4 NAT 应用场景
- 第 11 章 网络空间信息安全实验及实训指导
 - 11.1 网络 ARP 病毒分析与防治
 - 11.2 网络蠕虫病毒及防范
 - 11.3 网络空间端口扫描
 - 11.4 网络信息加密与解密
 - 11.5 数字签名算法
 - 11.6 Windows 平台中 SSL 协议的配置方法
 - 11.7 SET 协议的交易过程
 - 11.9 华为防火墙的配置访问

五、 实践课程教学要求

使用教材:《网络空间信息安全(第 2 版)》苏永红 蒋天发 主编 电子工业出版社 2022 年

六、 考核时间及评分标准

- 1、考核方式及时间：上机考核，120 分钟；
- 2、提交方式：按题目要求，在本地电脑使用相关网络工具进行设置与操作，并对题目进行解答。然后把解答内容、过程截图与结果截图以及分析说明保存在 word 文档中，提交给考试老师，由老师阅卷评分。
- 3、评分标准：总分 100 分，共 5 题，具体分值详见题目要求。